

**ECOLE NATIONALE D'ECONOMIE APPLIQUEE
ET DE MANAGEMENT**

Filière : Informatique de Gestion 2

TRAVAUX DIRIGES

Sujet 1

On souhaite implémenter un arbre binaire de recherche. Chaque nœud de l'arbre nous permet de stocker un nombre complexe défini par $z = a + ib$, a et b étant des nombres réels. Quand l'arbre est vide, le premier élément est ajouté à la racine de cet arbre. En voulant ajouter un prochain nœud, il est placé à gauche si sa norme est inférieure à la norme de la racine et à sa droite le cas contraire.

TAF :

1. Ecrire un fichier en-tête pouvant aider à implémenter ce problème.
2. Ecrire les fonctions ci-après :
 - a. une permettant d'insérer un élément dans l'arbre binaire de recherche ;
 - b. une fonction servant à calculer la profondeur de l'arbre ;
 - c. une fonction permettant d'afficher les éléments stockés dans l'arbre dans l'ordre décroissante de leur norme.
 - d. une fonction permettant de rechercher la présence d'un complexe dans l'arbre ;
 - e. un main pour créer cet arbre et utiliser toutes les fonctions écrites.

Sujet 2

Un nombre complexe z est défini par $z = a + ib$, a et b étant des nombres réels. On désire constituer une file de nombres complexes dans le cadre d'un traitement à appliquer à ceux-ci. La file à constituer ne devra pas excéder plus de 100 nombres complexes. Quand un nombre complexe de la file sera défilé ce serait en vue de calculer sa norme. Sachant qu'on enfile un nouvel élément à la queue et qu'on défile en tête, répondre à chacune des préoccupations ci-dessous.

TAF :

1. Ecrire un fichier en-tête (constitué des différentes constantes et structures) pouvant aider à implémenter ce problème.
2. Ecrire les fonctions ci-après :
 - a. une fonction pour vérifier si la file est pleine ;
 - b. une fonction pour vérifier si la file est vide

- c. une fonction pour enfiler un nouveau élément dans la file ;
- d. une fonction pour défiler un élément de la file ;
- e. une fonction pour supprimer toute la file ;
- f. un main qui organisera tout le code en appelant toutes les fonctions.

Sujet 3

Un segment est caractérisé par deux points du plan cartésien. Un point quant à lui est défini par ses deux coordonnées : son abscisse x et son ordonnée y . On désire constituer une file de segments du plan. L'objectif en défilant un segment est de déterminer et de restituer le point qui est le milieu du segment. On ne peut stocker au-delà de 50 points. Sachant qu'on enfile un nouvel élément à la queue et qu'on défile en tête, répondre à chacune des préoccupations ci-dessous.

TAF :

1. Ecrire un fichier en-tête (constitué des différentes constantes et structures) pouvant aider à implémenter ce problème.
2. Ecrire les fonctions ci-après :
 - a. une fonction pour vérifier si la file est pleine ;
 - b. une fonction vérifiant si la file est vide ;
 - c. une fonction pour enfiler un nouveau élément dans la file ;
 - d. une fonction pour défiler un élément de la file ;
 - e. une fonction pour supprimer toute la file ;
 - f. un main qui organisera tout le code en appelant toutes les fonctions.

Sujet 4

Un segment est caractérisé par deux points du plan cartésien. Un point quant à lui est défini par ses deux coordonnées : son abscisse x et son ordonnée y . On désire constituer une file de segments du plan. L'objectif en défilant est de calculer le périmètre du cercle dont le diamètre est la longueur du segment. On ne peut stocker au-delà de 75 points. Sachant qu'on enfile un nouvel élément à la queue et qu'on défile en tête, répondre à chacune des préoccupations ci-dessous.

TAF :

1. Ecrire un fichier en-tête (constitué des différentes constantes et structures) pouvant aider à implémenter ce problème.
2. Ecrire les fonctions ci-après :
 - a. une fonction pour vérifier si la file est pleine ;
 - b. une fonction vérifiant si la file est vide ;
 - c. une fonction pour enfiler un nouveau élément dans la file ;
 - d. une fonction pour défiler un élément de la file ;
 - e. une fonction pour supprimer toute la file ;

- f. un main qui organisera tout le code en appelant toutes les fonctions.

Sujet 5

Un nombre complexe z est défini par $z = a + ib$, a et b étant des nombres réels. On désire constituer une pile de nombres complexes dans le cadre d'un traitement à appliquer à ceux-ci. La pile à constituer ne devra pas excéder plus de 100 nombres complexes. Quand un nombre complexe sera dépilé ce serait en vue de calculer sa norme.

TAF :

1. Ecrire un fichier en-tête (constitué des différentes constantes et structures) pouvant aider à implémenter ce problème.
2. Ecrire les fonctions ci-après :
 - a. une fonction pour vérifier si la pile est pleine ;
 - b. une fonction pour vérifier si la pile est vide ;
 - c. une fonction pour empiler un élément dans la pile ;
 - d. une fonction pour dépiler un élément de la pile ;
 - e. une fonction pour supprimer la pile ;
 - f. écrire un main pour appeler toutes les fonctions sus-crées.

Sujet 6

Un segment est caractérisé par deux points du plan cartésien. Un point quant à lui est défini par ses deux coordonnées : son abscisse x et son ordonnée y . On désire constituer une pile de segments du plan. L'objectif en dépilant un segment est de déterminer et de restituer le point qui est le milieu du segment. On ne peut stocker au-delà de 50 points.

TAF :

1. Ecrire un fichier en-tête (constitué des différentes constantes et structures) pouvant aider à implémenter ce problème.
2. Ecrire les fonctions ci-après :
 - a. une fonction pour vérifier si la pile est pleine ;
 - b. une fonction pour vérifier si la pile est vide ;
 - c. une fonction pour empiler un élément dans la pile ;
 - d. une fonction pour dépiler un élément de la pile ;
 - e. une fonction pour supprimer la pile ;
 - f. écrire un main pour appeler toutes les fonctions sus-crées.

Sujet 7

Un segment est caractérisé par deux points du plan cartésien. Un point quant à lui est défini par ses deux coordonnées : son abscisse x et son ordonnée y . On désire constituer une pile de segments du plan. L'objectif en dépilant est de calculer le périmètre du cercle dont le diamètre est la longueur du segment. On ne peut stocker au-delà de 50 points.

TAF :

1. Ecrire un fichier en-tête (constitué des différentes constantes et structures) pouvant aider à implémenter ce problème.
2. Ecrire les fonctions ci-après :
 - a. une fonction pour vérifier si la pile est pleine ;
 - b. une fonction pour vérifier si la pile est vide ;
 - c. une fonction pour empiler un élément dans la pile ;
 - d. une fonction pour dépiler un élément de la pile ;
 - e. une fonction pour supprimer la pile ;
 - f. écrire un main pour appeler toutes les fonctions sus-crées.

Sujet 8

Dans le cadre d'un jeu, chaque joueur indique son âge et un nombre favori de deux chiffres. On constitue une pile de ces nombres. 80 joueurs au maximum pourront avoir leurs indications dans la pile. L'objectif en dépilant est de calculer la différence entre le plus grand nombre et le plus petit. Si le résultat obtenu est à la fois un multiple de 2 et un multiple de 3 alors le joueur a gagné.

TAF :

1. Ecrire un fichier en-tête (constitué des différentes constantes et structures) pouvant aider à implémenter ce problème.
2. Ecrire les fonctions ci-après :
 - a. une fonction pour vérifier si la pile est pleine ;
 - b. une fonction pour vérifier si la pile est vide ;
 - c. une fonction pour empiler un élément dans la pile ;
 - d. une fonction pour dépiler un élément de la pile ;
 - e. une fonction pour supprimer la pile ;
 - f. écrire un main pour appeler toutes les fonctions sus-crées.

Sujet 9

Une personne est caractérisée par son âge et sa taille. On constitue une pile de personnes. La pile ne pourra contenir qu'au plus 100 personnes. L'objectif en dépilant est juste de restituer les paramètres caractérisant la personne.

TAF :

1. Ecrire un fichier en-tête (constitué des différentes constantes et structures) pouvant aider à implémenter ce problème.
2. Ecrire les fonctions ci-après :
 - a. une fonction pour vérifier si la pile est pleine ;
 - b. une fonction pour vérifier si la pile est vide ;
 - c. une fonction pour empiler un élément dans la pile ;
 - d. une fonction pour dépiler un élément de la pile ;

- e. une fonction pour supprimer la pile ;
- f. écrire un main pour appeler toutes les fonctions sus-crées.

Sujet 10

Dans le cadre d'un jeu, chaque joueur indique son âge et un nombre favori de deux chiffres. On constitue une file de ces nombres. 80 joueurs au maximum pourront avoir leurs indications dans la file. L'objectif en défilant est de calculer la différence entre le plus grand nombre et le plus petit. Si le résultat obtenu est à la fois un multiple de 2 et un multiple de 3 alors le joueur a gagné. Sachant qu'on enfile un nouvel élément à la queue et qu'on défile en tête, répondre à chacune des préoccupations ci-dessous.

TAF :

1. Ecrire un fichier en-tête (constitué des différentes constantes et structures) pouvant aider à implémenter ce problème.
2. Ecrire les fonctions ci-après :
 - a. une fonction pour vérifier si la file est pleine ;
 - b. une fonction vérifiant si la file est vide ;
 - c. une fonction pour enfile un nouveau élément dans la file ;
 - d. une fonction pour défile un élément de la file ;
 - e. une fonction pour supprimer toute la file ;
 - f. un main qui organisera tout le code en appelant toutes les fonctions.

Sujet 11

Une personne est caractérisée par son âge et sa taille. On constitue une pile de personnes. La pile ne pourra contenir qu'au plus 100 personnes. L'objectif en défilant est juste de restituer les paramètres caractérisant la personne. Sachant qu'on enfile un nouvel élément à la queue et qu'on défile en tête, répondre à chacune des préoccupations ci-dessous.

TAF :

1. Ecrire un fichier en-tête (constitué des différentes constantes et structures) pouvant aider à implémenter ce problème.
2. Ecrire les fonctions ci-après :
 - a. une fonction pour vérifier si la file est pleine ;
 - b. une fonction vérifiant si la file est vide ;
 - c. une fonction pour enfile un nouveau élément dans la file ;
 - d. une fonction pour défile un élément de la file ;
 - e. une fonction pour supprimer toute la file ;
 - f. un main qui organisera tout le code en appelant toutes les fonctions.

Sujet 12

Un véhicule est caractérisé par son poids et sa vitesse maximale. On constitue une pile de véhicules. La pile ne pourra contenir qu'au plus 90 véhicules. L'objectif en dépilant est simplement de restituer les paramètres caractérisant le véhicule.

TAF :

1. Ecrire un fichier en-tête (constitué des différentes constantes et structures) pouvant aider à implémenter ce problème.
2. Ecrire les fonctions ci-après :
 - a. une fonction pour vérifier si la pile est pleine ;
 - b. une fonction pour vérifier si la pile est vide ;
 - c. une fonction pour empiler un élément dans la pile ;
 - d. une fonction pour dépiler un élément de la pile ;
 - e. une fonction pour supprimer la pile ;
 - f. écrire un main pour appeler toutes les fonctions sus-crées.

Sujet 13

Une figure géométrique de l'espace est caractérisée par son le nombre de côté, le nombre de sommets et son volume. On désire constituer une pile desdites figures. La pile ne pourra contenir qu'au plus 200 éléments. L'objectif en dépilant est simplement de restituer les paramètres caractérisant la figure.

TAF :

1. Ecrire un fichier en-tête (constitué des différentes constantes et structures) pouvant aider à implémenter ce problème.
2. Ecrire les fonctions ci-après :
 - a. une fonction pour vérifier si la pile est pleine ;
 - b. une fonction pour vérifier si la pile est vide ;
 - c. une fonction pour empiler un élément dans la pile ;
 - d. une fonction pour dépiler un élément de la pile ;
 - e. une fonction pour supprimer la pile ;
 - f. écrire un main pour appeler toutes les fonctions sus-crées.

Sujet 14

Un véhicule est caractérisé par son poids et sa vitesse maximale. On constitue une file de véhicules. La file ne pourra contenir qu'au plus 100 véhicules. L'objectif en défilant est simplement de restituer les paramètres caractérisant le véhicule. Sachant qu'on enfile un nouvel élément à la queue et qu'on défile en tête, répondre à chacune des préoccupations ci-dessous.

TAF :

1. Ecrire un fichier en-tête (constitué des différentes constantes et structures) pouvant aider à implémenter ce problème.
2. Ecrire les fonctions ci-après :
 - a. une fonction pour vérifier si la file est pleine ;

- b. une fonction vérifiant si la file est vide ;
- c. une fonction pour enfiler un nouveau élément dans la file ;
- d. une fonction pour défiler un élément de la file ;
- e. une fonction pour supprimer toute la file ;
- f. un main qui organisera tout le code en appelant toutes les fonctions.

Sujet 15

Une figure géométrique de l'espace est caractérisée par son le nombre de côté, le nombre de sommets et son volume. On désire constituer une file desdites figures. La file ne pourra contenir qu'au plus 200 éléments. L'objectif en défilant est simplement de restituer les paramètres caractérisant la figure. Sachant qu'on enfile un nouvel élément à la queue et qu'on défile en tête, répondre à chacune des préoccupations ci-dessous.

TAF :

1. Ecrire un fichier en-tête (constitué des différentes constantes et structures) pouvant aider à implémenter ce problème.
2. Ecrire les fonctions ci-après :
 - a. une fonction pour vérifier si la file est pleine ;
 - b. une fonction vérifiant si la file est vide ;
 - c. une fonction pour enfiler un nouveau élément dans la file ;
 - d. une fonction pour défiler un élément de la file ;
 - e. une fonction pour supprimer toute la file ;
 - f. un main qui organisera tout le code en appelant toutes les fonctions.

Sujet 16

On souhaite implémenter un arbre binaire de recherche. Chaque nœud de l'arbre nous permet de stocker un segment est caractérisé par deux points du plan cartésien. Un point quant à lui est défini par ses deux coordonnées : son abscisse x et son ordonnée y . Quand l'arbre est vide, le premier segment est ajouté à la racine de cet arbre. En voulant ajouter un prochain nœud, il est placé à gauche si le périmètre du cercle, dont le diamètre est la longueur du segment du nœud, est inférieur au périmètre du cercle dont le diamètre est le segment de la racine, et à sa droite le cas contraire.

TAF :

1. Ecrire un fichier en-tête pouvant aider à implémenter ce problème.
2. Ecrire les fonctions ci-après :
 - a. une permettant d'insérer un élément dans l'arbre binaire de recherche ;
 - b. une fonction servant à calculer la profondeur de l'arbre ;
 - c. une fonction permettant d'afficher les éléments stockés dans l'arbre dans l'ordre décroissante de leur norme.

- d. une fonction permettant de rechercher la présence d'un complexe dans l'arbre ;
- e. un main pour créer cet arbre et utiliser toutes les fonctions écrites.

Sujet 17

On souhaite implémenter un arbre binaire de recherche. Chaque nœud de l'arbre nous permet de stocker une personne caractérisée par son âge et sa taille. Quand l'arbre est vide, la première personne est ajoutée à la racine de l'arbre. En voulant ajouter un prochain nœud, il est placé à gauche si la taille de la personne est inférieure à la taille de la personne se trouvant à la racine, et à sa droite le cas contraire.

TAF :

1. Ecrire un fichier en-tête pouvant aider à implémenter ce problème.
2. Ecrire les fonctions ci-après :
 - a. une permettant d'insérer un élément dans l'arbre binaire de recherche ;
 - b. une fonction servant à calculer la profondeur de l'arbre ;
 - c. une fonction permettant d'afficher les éléments stockés dans l'arbre dans l'ordre décroissante de leur norme.
 - d. une fonction permettant de rechercher la présence d'un complexe dans l'arbre ;
 - e. un main pour créer cet arbre et utiliser toutes les fonctions écrites.

Sujet 18

On souhaite implémenter un arbre binaire de recherche. Chaque nœud de l'arbre nous permet de stocker un nombre complexe défini par $z = a + ib$, a et b étant des nombres réels. Quand l'arbre est vide, le premier élément est ajouté à la racine de cet arbre. En voulant ajouter un prochain nœud, il est placé à gauche si sa norme est inférieure à la norme de la racine et à sa droite le cas contraire.

TAF :

3. Ecrire un fichier en-tête pouvant aider à implémenter ce problème.
4. Ecrire les fonctions ci-après :
 - f. une permettant d'insérer un élément dans l'arbre binaire de recherche ;
 - g. une fonction servant à calculer la profondeur de l'arbre ;
 - h. une fonction permettant d'afficher les éléments stockés dans l'arbre dans l'ordre décroissante de leur norme.
 - i. une fonction permettant de rechercher la présence d'un complexe dans l'arbre ;
 - j. un main pour créer cet arbre et utiliser toutes les fonctions écrites.

Sujet 19

Un nombre complexe z est défini par $z = a + ib$, a et b étant des nombres réels. On désire constituer une file de nombres complexes dans le cadre d'un traitement à appliquer à ceux-ci. La file à constituer ne devra pas excéder plus de 100 nombres complexes. Quand un nombre complexe de la file sera défilé ce serait en vue de calculer sa norme. Sachant qu'on enfile un nouvel élément à la queue et qu'on défile en tête, répondre à chacune des préoccupations ci-dessous.

TAF :

3. Ecrire un fichier en-tête (constitué des différentes constantes et structures) pouvant aider à implémenter ce problème.
4. Ecrire les fonctions ci-après :
 - g. une fonction pour vérifier si la file est pleine ;
 - h. une fonction pour vérifier si la file est vide
 - i. une fonction pour enfile un nouveau élément dans la file ;
 - j. une fonction pour défile un élément de la file ;
 - k. une fonction pour supprimer toute la file ;
 - l. un main qui organisera tout le code en appelant toutes les fonctions.